

理 系 数 学

九州大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 整数・剰余・フェルマー小定理 + 三角関数合成最大値 +
ベクトル平面

2026年5月27日

高校3年～既卒 (九州大学 理学部・工学部・医学部志望)

数学 (九州大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

p を素数、 a を $\gcd(a, p) = 1$ を満たす整数とする。

このとき、フェルマーの小定理 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つ。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [10 点] フェルマーの小定理を証明せよ。(ヒント: 集合 $\{a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}$ を法 p で考えると、 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替えになることを示し、両者の積を比較せよ。)

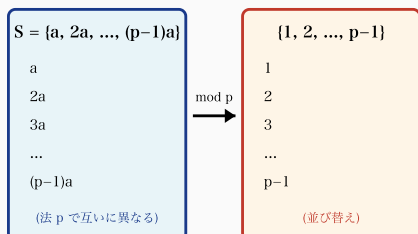
(2) (2) [8 点] 7^{100} を 13 で割った余りを求めよ。

(3) (3) [8 点] 2^{33} を 11 で割った余りを求めよ。

(4) (4) [8 点] p を 3 以上の素数とする。 p が素数判定 (フェルマーテスト) に合格するための条件として、 $\gcd(a, p) = 1$ となる任意の a について $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つことが必要であることをフェルマーの小定理から説明せよ。さらに $p = 7, a = 3$ で $a^{p-1} \bmod p$ を計算して合格を確認せよ。

(34点)

[フェルマー小定理: 集合の対応]



$$a \cdot 2a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1) \pmod{p}$$

$$a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

(両辺 $(p-1)!$ で割る、 $\gcd((p-1)!, p) = 1$)

フェルマー小定理の証明: 集合 $S = \{a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ は $\text{mod } p$ で $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替え

剰余計算の数表: $7^k \bmod 13$, $2^k \bmod 11$

k	$7^k \bmod 13$	k	$2^k \bmod 11$
1	7	1	2
2	$49 \equiv 10$	2	4
4	$100 \equiv 9$	3	8
8	$81 \equiv 3$	5	10
12	$3 \cdot 9 = 27 \equiv 1$	10	$1024 \equiv 1$
100	$7^4 \equiv 9$	33	$2^3 = 8$

$= 12 \cdot 8 + 4 \rightarrow 7^{100} \equiv 7^4 \equiv 9 / 33 = 10 \cdot 3 + 3 \rightarrow 2^{33} \equiv 2^3 \equiv 8$

剰余計算: $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ でフェルマー小定理の周期性を確認

← **フェルマー小定理** p 素数, $\gcd(a, p) = 1 \rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

← **別形** 全ての整数 a で $a^p \equiv a \pmod{p}$ ($\gcd$ 条件不要版)

← **証明のキー** $\{a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ は $\text{mod } p$ で $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替え

← **消去律** $\gcd(a, p) = 1 \rightarrow ia \equiv ja \Rightarrow i \equiv j \pmod{p}$

← **指数の処理** $n = (p-1) \cdot q + r \rightarrow a^n \equiv a^r \pmod{p}$

← **(2) 計算** $100 = 12 \cdot 8 + 4 \rightarrow 7^{100} \equiv 7^4 \pmod{13}$

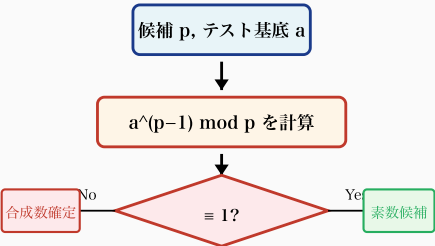
← **(2) 結果** $7^4 = 2401, 2401 = 184 \cdot 13 + 9 \rightarrow \text{余り } 9$

← **(3) 計算** $33 = 10 \cdot 3 + 3 \rightarrow 2^{33} \equiv 2^3 = 8 \pmod{11}$

← **フェルマーテスト** $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow p$ は合成数 (対偶)

← **注意** カーマイケル数 (561 等) は全 a で合格でも合成数。確率的判定

[フェルマーテストによる素数判定]



例: $p=7, a=3 \rightarrow 3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{7} \checkmark$
→ 素数候補 (実際に 7 は素数)

フェルマーテスト流れ図: $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}$ なら合成数確定、 $\equiv 1$ なら素数候補

[解答欄]

第 2 問

$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ における関数

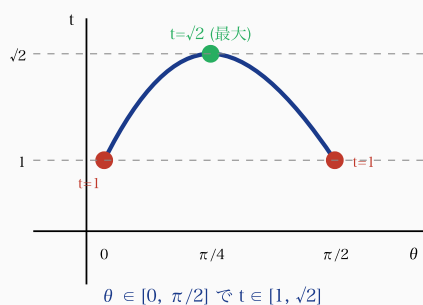
$$f(\theta) = \sin 2\theta + 2(\sin \theta + \cos \theta)$$

を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] $t = \sin \theta + \cos \theta$ とおく。 t を $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の形で表し、
 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ における t の取り得る値の範囲を求めよ。
- (2) (2) [8 点] $\sin 2\theta$ を t で表せ。
- (3) (3) [10 点] $f(\theta)$ を t の関数 $g(t)$ として表し、 $g(t)$ の最大値を求めよ。
- (4) (4) [7 点] $f(\theta) = 0$ となる θ の個数を $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲で求めよ。

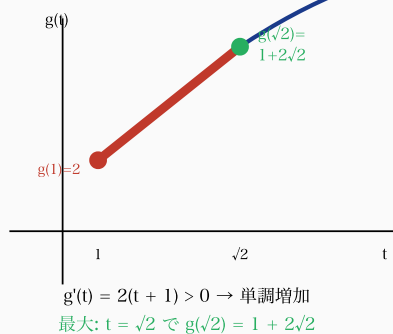
(33点)

[$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の値域]



$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ は $\theta = \pi/4$ で最大 $\sqrt{2}$ 、端点 $\theta = 0, \pi/2$ で 1

[$g(t) = t^2 + 2t - 1$ の最大化]



$g(t)$ は単調増加 $\rightarrow$ 区間 $[1, \sqrt{2}]$ で最大は右端 $t = \sqrt{2}$ ($\theta = \pi/4$)

[解答欄]

← **合成公式** $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$, $\tan \alpha = b/a$

← **適用** $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$

← **値域** $\theta + \pi/4 \in [\pi/4, 3\pi/4] \rightarrow \sin$ の最大 1 (中央), 最小 $1/\sqrt{2}$ (端点)

← **t の範囲** $t \in [1, \sqrt{2}]$ (中央 $\pi/4$ で max $\sqrt{2}$)

← **2倍角** $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \rightarrow t^2 = 1 + \sin 2\theta$

← **置換** $f(\theta) = g(t) = t^2 + 2t - 1$

← **微分** $g'(t) = 2(t + 1) > 0$ ($t \geq 1$) $\rightarrow$ 単調増加

← **最大値** $g(\sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2} - 1 = 1 + 2\sqrt{2}$

← **注意** $f = 0$ の解は $t^2 + 2t - 1 = 0 \rightarrow t = -1 \pm \sqrt{2}$ 、共に $[1, \sqrt{2}]$ 外 $\rightarrow$ 解なし

第 3 問

平面ベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ が

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 3, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

を満たすとする。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) を求めよ。

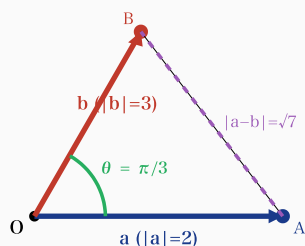
(2) (2) [8 点] $|\vec{a} + \vec{b}|$ を求めよ。

(3) (3) [8 点] $|\vec{a} - \vec{b}|$ を求めよ。

(4) (4) [10 点] 点 O を原点とし、 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とする。三角形 OAB の面積 S を求めよ。

(33点)

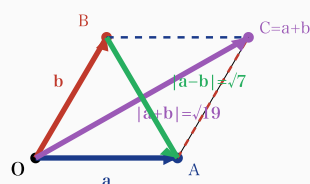
[2 ベクトル a, b のなす角と内積]



$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 2 \cdot 3 \cdot (1/2) = 3 \\ \rightarrow \cos \theta &= 1/2 \rightarrow \theta = \pi/3 \end{aligned}$$

ベクトル a ($|a|=2$), b ($|b|=3$) のなす角 $\theta = \pi/3$ 、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$

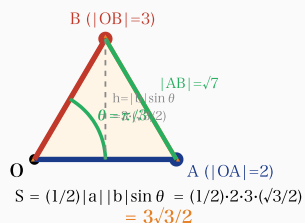
[平行四辺形 $\vec{a} + \vec{b}$ と $\vec{a} - \vec{b}$ の対角線]



$$\begin{aligned} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 + 6 + 9 = 19 \\ |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 - 6 + 9 = 7 \end{aligned}$$

平行四辺形 $OACB$: 対角線 $OC = \vec{a} + \vec{b}$ の長さ $\sqrt{19}$ 、 $BA = \vec{a} - \vec{b}$ の長さ $\sqrt{7}$

[三角形 OAB の面積 $S = 3\sqrt{3}/2$]



三角形 OAB : $|OA|=2$, $|OB|=3$, $\theta = \pi/3$
 $\rightarrow S = (1/2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin(\pi/3) = 3\sqrt{3}/2$

← **内積定義** $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ (θ は $\vec{a}$, $\vec{b}$ のなす角)

← **(1) 計算** $\cos \theta = 3/(2 \cdot 3) = 1/2 \rightarrow \theta = \pi/3$ ($= 60^\circ$)

← **大きさ²** $|\vec{u}|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$ (内積で展開)

← **和の大きさ** $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$

← **差の大きさ** $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ (符号 $-$)

← **(2)(3) 値** $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4 + 6 + 9 = 19$, $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4 - 6 + 9 = 7$

← **中線定理** $|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) = 26$ (検算 $19 + 7 = 26$ ✓)

← **余弦定理** $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ (三角形 OAB の AB^2)

← **面積公式** $S = (1/2)|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = (1/2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot (\sqrt{3}/2) = 3\sqrt{3}/2$

← **別形面積** $S = (1/2)\sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)} = (1/2)\sqrt{(36 - 9)} = 3\sqrt{3}/2$ ✓

[解答欄]
